

# Projet Thermodynamique S6

Exemple issu de la spécialité EIT, Polytech Annecy-Chambéry

## Titre de la SAé

Apprentissage par projet sur les transferts de masse et d'énergie

Code : UE603

## 1. COMPÉTENCES ET NIVEAUX ASSOCIÉS

### Compétence du référentiel (visée par la SAé) et composantes essentielles prises en compte

EIT2 - « **proposer et mettre en œuvre des méthodes d'ingénierie (énergétique, gestion et traitement des effluents et des déchets) avec une vision stratégique globale** »

- En prenant en compte la performance des systèmes et des procédés
- En optimisant l'utilisation des ressources
- En respectant les normes et réglementations en vigueur
- En communiquant de manière adaptée, étayée et précise
- En adoptant une démarche de gestion de projet

### Situations professionnelles prises en compte

- Analyse énergétique et environnementale d'un système
- Dimensionnement de solutions techniques adaptées à l'expression des besoins
- Pilotage et suivi d'une installation énergétique

### Sélectionner le niveau visé (vers lequel l'étudiant doit progresser ou qu'il doit forcément atteindre)

**Niveau 1 :** Dimensionner des composants énergétiques et analyser le système global (circuits hydrauliques, échangeurs de chaleur, système énergétique...)

### Apprentissages critiques mobilisés

- Travailler en équipe
- Choisir des composants d'un système hydraulique et énergétique
- Dimensionner les composants d'un système
- Analyser les performances d'un système
- Rédiger un rapport technique

## 2. DESCRIPTION SAÉ ET ATTENDUS ÉVALUATEURS

### Description courte de la SAé et consignes

En travaillant en trinôme, vous devrez analyser les besoins d'un bureau d'études énergétique et d'une entreprise de production de panneaux solaires afin de proposer des solutions qui répondent au cahier des charges du projet global subdivisé en trois parties :

- Dimensionnement énergétique
- Dimensionnement hydraulique du réseau
- Conception du capteur solaire

### Consignes :

- Vous devrez prendre connaissance du sujet ci-dessous et des compétences visées décrites dans le point 1
- Au fil de votre travail, vous devrez justifier la maîtrise des différents apprentissages critiques (voir point 1)
- Vous devrez déposer tous les éléments attendus et évoqués dans le point 5
- Vous devrez rédiger un texte réflexif de manière individuelle et répondre aux questions qui vous sont posées dans le point 6

### Vos fichiers d'instructions à consulter

Fichiers pdf

### Vos évaluateurs enseignants

B. Stutz

J. Ramousse

### Date d'échéance

15/03/2025

## 3. AIDE TRAVAIL RÉFLEXIF ET ÉVALUATION

### Ressources mobilisées

- GEDP521 – Bilans macroscopiques : Matière et Énergie
- ENER621 – Ressources naturelles : Énergie et Matière
- PROJ621 – Thermodynamique : Étude des flux énergétiques
- PROJ622 – Mécanique des Fluides – Écoulement à surface libre
- PROJ623 – Transferts thermiques – Dimensionnement d'échangeurs de chaleur
- Documentation technique (à faire)

## 4. CRITÈRES D'ÉVALUATION DU PROJET

| <i>Apprentissages critiques</i>                                | <b>C1 : en prenant en compte la performance des systèmes et des procédés</b> | <b>C2 : en optimisant l'utilisation des ressources</b> | <b>C3 : en respectant les normes et réglementations en vigueur</b> | <b>C3 : en communiquant de manière adaptée, étayée et précise</b>                                 | <b>C5 : en adoptant une démarche de gestion de projet</b>                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Travailler en équipe                                           | Structuration du groupe et des tâches (distribution de rôle)                 | Choix des outils numériques partagés                   |                                                                    | Argumentation lors de la soutenance collective                                                    | Respect de l'avancement du projet et des délais de rendu des livrables (respect Gantt) |
| Choisir des composants d'un système hydraulique et énergétique | Cohérence des choix techniques en réponse au bon fonctionnement du réseau    |                                                        |                                                                    | Qualité de l'argumentation technique collective sur le choix des composants du réseau hydraulique |                                                                                        |
| Dimensionner les composants d'un système                       | Adéquation entre dimensionnement et performance                              |                                                        | Respect des réglementation en vigueur                              | Justification écrite du dimensionnement des composants                                            |                                                                                        |
| Analyser les performances d'un système                         |                                                                              | Pertinence de la comparaison coût/énergie primaire     | Respect des réglementations en vigueur (ENR)                       | Justification des solutions techniques retenues (orale et écrite)                                 |                                                                                        |
| Rédiger un rapport technique                                   |                                                                              |                                                        |                                                                    |                                                                                                   | Respect des délais dans le rendu des rapports intermédiaires et du rapport final       |

## 5. TRACES SIGNIFICATIVES ET COMPÉTENCES

### Mes traces significatives associées à cette action en lien avec le niveau de développement d'une ou plusieurs compétences

Liste et dépôt des traces (fichiers, vidéo en ligne, liens, etc.) sur lesquelles l'étudiant devra s'appuyer pour justifier sa progression vers les apprentissages et vers le niveau de compétence visés par la SAé :

- Comptes rendus d'avancement du groupe (1 par séance)
- Les rapports finaux correspondant aux différentes parties
- Le support de présentation orale
- Les fichiers Excel

## 6. ANALYSE ET RÉFLEXIVITÉ SUR VOS ACTIONS

Questions créées par l'équipe enseignante pour guider l'étudiant sur son recul réflexif sur sa progression vers la/les compétences visées par la SAé.

1. Quelle a été votre démarche dans ce projet ?  
(implication dans le projet et les rôles exercés sur chacune des parties)
2. Comment avez vous pris en compte les composantes essentielles dans votre réalisation ?  
(argumentez la qualité de votre démarche)
3. Quelles sont les limites, les difficultés rencontrées ?
4. Quelles ressources avez-vous mobilisées et/ou combinées ?
5. Et si c'était à refaire ? Comment procéderiez-vous ?
6. Quelle a été votre progression lors de ce projet ?

## 7. ÉVALUATION DE MA SAÉ

### Grille d'évaluation

|                                  | <b>Insuffisant</b><br>(Non validé)<br>(<10)                     | <b>Satisfaisant</b><br>(Validé) (10-14)                                                                                                                                                                       | <b>Bon</b><br>(14-16)                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Excellent</b><br>(18-20)                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Qualité du projet</b>         | L'étudiant n'a pas validé les apprentissages requis             | L'étudiant a validé les apprentissages avec un seuil minimal de critères                                                                                                                                      | L'étudiant dépasse le seuil minimal de critère pour chaque apprentissage                                                                                                                                                                                                      | L'étudiant a validé la totalité des critères pour chaque apprentissage                                                                                                                                                     |
| <b>Qualité des traces</b>        | Certaines traces ne sont pas valides<br><br>Ou sont incomplètes | Les traces sont valides mais peu variées<br><br>Elles sont commentées                                                                                                                                         | Les traces sont variées<br><br>Leur choix et leur qualité sont expliqués                                                                                                                                                                                                      | Les limites de l'action et perspectives de remédiation sont évoquées dans chaque trace                                                                                                                                     |
| <b>Qualité de la réflexivité</b> | Absence du texte réflexif                                       | Présence d'un texte réflexif sur les compétences développées : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Explication de la démarche suivie</li> <li>• Identification de l'ensemble des CE isolément</li> </ul> | Le texte réflexif argumente : <ul style="list-style-type: none"> <li>• La qualité au moyen des CE (en quoi sont-elles présentes ?)</li> <li>• Les limites de l'action (en quoi les CE n'ont pas été atteints ?)</li> <li>• L'adaptation aux situations rencontrées</li> </ul> | Le texte réflexif argumente : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les décisions qui ont été prises</li> <li>• Les tensions entre les CE</li> <li>• La régulation de l'action (comment agir différemment ?)</li> </ul> |